

1. 업무개요

수도권서부환경본부(♣♣♣♣♣처 CCCCC부 및 DDDDD부, 이하 “CCCCC부” 혹은 “DDDDD부”라 함)는 ---의 사업장 대기오염물질 배출 총량 관리(이하 “대기총량관리”라 함)¹⁾ 및 굴뚝원격감시체계 운영·관리²⁾ 업무를 수행하고 있다.

[표 1] 수도권서부환경본부 관리대상 사업장 현황('00.00.00.기준)

구분	대기총량관리		굴뚝원격감시체계(CleanSYS)	
	사업장 (개소)	배출구 (개)	사업장 (개소)	배출구 (개)
합계	000	0,000	00	00
서울	00	000	0	0
인천	00	000	0	0
경기권	000	0,000	00	00

그에 따라, CCCCC부와 DDDDD부에서 업무(정도관리업무 및 기술지원 등)수행을 위해 운용하고 있는 측정·분석장비 00대를 보유하고 있는데, 기기의 정확도·정밀도 유지와 관리대상 사업장 현장에서 측정·분석하는 자료의 신뢰성 확보를 목적으로 정도검사·교정을 DDDDD부에서 주관하여 수행하고 있다.

- 1) 「대기관리권역법」 등에 따른 대기총량관리(배출허용총량의 할당 등 관련 전산망의 운영과 측정기기의 부착·가동에 필요한 기술적 지원, 대기오염저감을 위한 방지시설의 설치 및 운영에 필요한 기술적 지원 등)는 □□□부 역무대행사항업으로 추진(최근 역무대행계약 체결 ‘0000년 사업장 대기오염물질 총량관리’, 계약번호 00000000000-00, 0000.0.00.~00.00.)
- 2) 「대기환경보전법」 등에 따른 굴뚝원격감시체계 운영·관리(굴뚝 자동측정기기 부착 사업장 관리를 위한 굴뚝 원격감시체계 관제센터, 방지시설의 설치를 지원하려는 연소조절에 의한 시설 및 설치된 시설에 대한 성능확인, 측정기기의 부착·운영, 전산망 운영 및 시·도지사 또는 사업자에 대한 기술지원)는 □□□부 역무대행사항업으로 추진(최근 역무대행계약 체결 ‘0000년 굴뚝 원격감시체계(TMS) 운영관리 사업’, 계약번호 00000000000-00, 0000.0.00.~00.00.)

[표 2] 수도권서부환경본부 보유 측정·분석장비 현황('00.0월 기준)

구분	정도검사 대상				교정대상				
합계	소계	휴대용 가스분석기	굴뚝시료 채취기	유속 측정기	소계	간이 유속계	전자저울	건조기	수분 측정기
00대	00대	00 대	0대	00대	00대	0대	0대	0대	0대

2. 관련규정 및 판단기준

「환경분야 시험·검사 등에 관한 법률」(이하 “환경시험검사법”이라 함) 제11조(측정기기의 정도검사)에 따르면, “형식승인을 받았거나 수입신고를 한 측정기기를 사용하거나 사용하려는 자는 형식승인한 내용대로 구조와 성능이 유지되는지 여부에 대해 부장관이 실시하는 정도검사(精度檢査)를 받아야 한다”고 되어있다.

그리고, 환경시험검사법 시행규칙 제7조(정도검사의 기준과 주기)에 따르면, “측정기기가 별표 2에 따른 구조와 성능을 유지하고 있는지를 측정기기를 사용하는 자는 사용 전에 최초 정도검사를 받아야 하며, 최초 정도검사를 받은 날부터 $\wedge\wedge\wedge\wedge\wedge\wedge$ 원장이 정하여 고시하는 기간(이하 “정도검사주기”라 함)마다 그 끝나는 날의 30일 전부터 끝나는 날의 30일 후까지의 기간(이하 “정도검사기간”이라 함)에 검사기관에서 정도검사를 받아야 하고, 다만, 측정기기를 사용하는 자가 정도검사기간 전에 측정기기의 성능 등을 점검하기 위하여 정도검사를 받은 경우에는 정도검사를 받은 것으로 보며, 그 후의 정도검사주기는 해당 정도검사를 받은 날부터 산정한다”고 되어있다.

「환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시」($\wedge\wedge\wedge\wedge\wedge\wedge$ 원고시

제0000-00호) (이하 “고시”라 함) 제7조(정도검사의 기준·방법·주기)와 별표 7(환경 측정기기 정도검사 주기)에 따르면, “대기배출가스(이산화황·질소산화물 등) 측정기와 그 부속기기 대한 정도검사 점검표(점검표 제3-2-1호 서식)와 굴뚝시료채취장치와 그 부속기기에 대한 정도검사(점검표 제3-2-4호 서식) 기준·방법을 준하고, 주기는 [표 3]과 같이 정한다”고 되어있다.

[표 3] 환경측정기기 정도검사 주기(고시 별표7)

분 야	대 상 기 기	정도검사주기		
		1차 (년)	2차 (년)	3차 이후 (년)
나. 대기분야	(1) 대기배출가스측정기와 그 부속기기			
	(가) CO, NOx, SO2, O2 및 THC 측정기기	2	2	2
	(나) NOx, SO2 또는 기타항목 멀티측정기기(2개 항목 기준)	2	2	2
	(2) 굴뚝배출가스자동측정기와 그 부속기기			
	(가) 먼지	2	2	1
	(나) 가스	2	2	1
	(다) NOx, SO2 또는 기타항목 멀티측정기기(2개 항목 기준)	2	2	1
	(라) 유속계	2	2	1
	(3) 대기연속자동측정기와 그 부속기기(각 항목별)	2	2	1
	(4) 굴뚝시료채취장치와 그 부속기기	2	2	2
	(5) 대기환경 시료채취기와 그 부속기기	2	2	1

1. 상기 주기는 0000년 0월 0일 이후 취득한 환경측정기기에 적용한다.

그리고, 「물품관리법」 제16조의2(물품의 내용연수) 및 조달청고시 제0000-00호 「내용연수」(0000.0.0.) 별표1에 따르면, “다중가스검출기의 내용연수는 10년”으로 되어있고, 「물품관리법」 시행규칙 제51조(불용 결정 및 폐기처분의 기준)제1항에 따르면, “사용할 필요가 없게 된 물품으로서 앞으로도 사용할 전망이 없는 물품, 수선이 필요한 물품으로서 수선을 하는 것이 비경제적인 물품 등에 대해 불용의 결정을 할 수 있다”고 되어있다.

또한, ㉠부 역무대행계약서 중 첨부된 대행계약서³⁾에 따르면, “사업에 소

요되는 장비와 기기 구매는 ‘■■■부’와 협의하여 ‘☆☆’의 책임하에 구매하고, 해당 장비·기기는 ‘■■■부’의 소유가 되며, ‘☆☆’은 재산을 관리함에 있어 선량한 관리자로서 주의 의무를 다하여야 하며, 그 사용에 있어 필요한 유지보수를 하여야 한다”고 되어있다.

따라서, ○○○○부는 0000년부터 수도권서부환경본부 ♣♣♣♣♣처에서 보유한 모든 측정·분석장비 운영관리를 주관해 정도검사·교정을 수행함에 따라, 정도검사주기·기간 등 관련 규정을 준수하여 ■■■부 자산을 철저히 관리하여야 한다.

3. 감사결과 확인된 문제점

그러나, 보유하고 있는 측정·분석장비들 중 정도검사 대상이 되는 장비들과 관련하여 [표 4]와 같이 감사대상 기간 중 수행한 정도검사 현황을 살펴본 결과, 먼저, 연번 1번의 휴대용 가스분석기 0대(--0000)는 감사마감일('00. 0. 00.)까지 정도검사를 받지 않고 있음을 확인하였다.

이에 대하여, 세부적으로 해당 장비 '--0000'과 관련해 [그림 1]과 같이 반출·반입대장을 확인해 본 결과, 장비를 정도검사주기인 0년에 맞춰 실시하기 위해 검사기관으로 반출함을 확인은 하였다. 하지만, 반출한 일자는 '00. 0. 0.이었고, 최근 정도검사를 받은 날('00. 0. 00.)로부터 0년 주기의 정도검사기간(정도검사주기마다 그 끝나는 날('00. 0. 00.)의 00일 전부터 끝나는 날의 00일 후까지의 기간)인 '00. 0. 00.부터 '00. 0. 00.까지 반출한 사실은 부재하였다.

3) 「0000년 사업장 대기오염물질 총량관리」(계약번호 000000000000-00, 0000.0.00.~00.00.) 제8조(운영장비 및 측정분석장비의 구매) 및 제19조(재산의 귀속 및 관리 등)과 「0000년 굴뚝 원격감시체계(TMS) 운영관리 사업」(계약번호 계약번호 000000000000-00, 0000.0.00.~00.00.) 제7조(운영장비 및 측정분석장비의 구매) 및 제8조(재산의 귀속 및 관리 등)

[표 4] 수도권서부환경본부 보유 측정·분석장비 중 정도검사 대상관련 수행현황('00.0월 기준)

연번	품명	모델명	취득일	기기고유 번호	검사 주기	2021년	2022년	다음회차 검사기한	2023년		비고
									여부	수행일자	
1	휴대용 가스 분석기	--0000	0000.00.00	0000	0년	0000.00.00	X	0000.00.00	X	X	정도검사기간 '00.0.00.~0.00.
2 ~ 33	<생략>										

[그림 1] --0000에 대한 반입·반출 관리대장 및 장비 외관 내 '사용금지' 표시 상태

<생략>		<생략>	
------	--	------	--

--0000은 '00년 00월에 자동측정기기의 신뢰성 시험을 위해 구매⁴⁾했고, '00년 「대기관리권역법」 제정·시행 및 자동측정기기 부착사업장의 증가로 --0·0·0부에서 사용하기 위한 휴대용 가스분석기를 0~0년 주기로 지속 구매하여 다른 주요 장비가 있기에 예비용으로 관리하고 있었다.

그럼에도 보유하고 있는 측정장비이기에 정도검사는 실시했어야 했고, 대기환경보전법 시행령 제66조 및 대기관리권역법 시행령 제35조에 따라 ☆☆에서 측정기기 부착·가동 기술지원(신뢰성 시험) 목적으로 구매한 자산이기에 선량한 관리자로서 주의를 다해야 함이 마땅했다. 이는 업무편람(☐☐부 굴뚝 원격감시체

4) 수도권서부환경본부 -----팀-0000(0000.00.00.)호 「대기총량 측정분석장비 구매계획 보고」

계 업무편람, 0000)에도 신뢰성시험 내용 중 상대정확도 시험을 실시할 수 있도록 측정·분석장비를 보유·관리한다고도 기재되어 있다.

그래도, 정도검사기간을 넘은 '00. 0. 00.부터 '00. 0. 0.동안 현장 업무를 위하여 반출되는 등 사용 내역은 없었고, 법 시행규칙 제7조제4항 및 고시 제2조의2에 따라 '환경오염도를 측정하여 그 결과를 행정자료, 제3자 제공 혹은 외부 공개 목적으로 미사용하는 측정기기는 정도검사를 받지 않고 사용할 수 있다'고 되어있기때문에 법 제35조(과태료)제2항제3호에 따른 과태료 부과대상도 아니다.

그러나, 해당 장비는 '00. 0. 0. 이후 검사기관에서 정도검사 진행 중 장비의 이상 상태로 수리가 필요함이 확인되어, 정도검사를 통하여 '형식승인한 내용대로 구조와 성능이 유지되는지 여부'를 정상적으로 진행하지 못하고, '00. 0. 00.에 본부로 반입하였다. 그리고, 수리가 필요한 사실을 인지한 후 즉시 기기 업체로 수리 견적을 요청하였고, 'ISO 9001 품질경영시스템 표준문서' 중 '업무절차서 - 측정장비 관리(CleanSYS QP-000)'의 '5. 업무절차 - 5.5 수리 및 폐기'에 따라, '사용금지라벨'을 [그림 1]과 같이 부착하여 자산을 분리 보관하였다.

해당 휴대용 가스분석기(--0000)는 내용연한 00년에 가까운 장비로, 0000년 정도검사 실시 중 수리가 필요함을 확인하였고, 0000년에도 정도검사 후 0개월 밖에 지나지 않았지만 수리를 의뢰('00. 00월)하게 되는 등 장비 유지에 있어 정상 상태로 운용을 위해서는 비용이 지속 발생하는 부분이 확인되었다. 그렇기에 0000년 하반기에 시행된 재물조사(수도권서부환경본부 '00. 0월 실사, '00. 00월 ❀❀❀부 재물조사 결과 알림)에서 보유한 국유 재산의 경제적 수리비용을 고려하여

불용 조서를 제출하는 등 승인 처리를 요청할 수 있는 시간이 있었지만, 해당 연도 내에 검토를 진행한 사항은 부재하였다.

그럼에도, 담당자는 적극적으로 [그림 2]와 같이 장비 수선을 하는 것이 비경제적임을 검토하고, 내구연한 00년 차에 달해 불용처리 할 것을 '00년 0월 측정장비 정도검사·교정 계획에 반영하여 고장 장비의 수선비(0,000,000원) 및 정도검사비(000,000원)로 지출될 역무대행예산은 절감할 수 있도록 하였다.

[그림 2] --0000에 대한 경제적 수리비용 한계 검토 결과

<생략>

또한, [표 4]를 보면 0000년까지 수행한 휴대용 가스분석기 00대(연번 0~00번(모델명 00-000), 00~00번(모델명 0000000) 장비)와 굴뚝시료 채취기 0대(연번 00~00번(모델명 000-000) 장비) 및 유속 측정기 00대(연번 00~00번(모델명 000-000) 장비)에 대해 법 시행규칙 제7조 및 고시에서 정하는 '정도검사주기 0년'과 다르게 수행한 사실이 있다.

특히, 정도검사주기와 관련하여, '00년에는 '0년'으로⁵⁾하였고 '00년은 '0차 정도검사부터는 0년'으로⁶⁾ 적용했는데, 굴뚝자동측정기기 부착 사업장과 동일하게 관리하기 위하여 고시보다 적극적으로 설정한 주기는 인정하지만, 최근 구매

5) 수도권서부환경본부 ㄱㄱㄱㄱ부-000(0000. 0. 00.)호 「0000년 측정 및 분석장비 운영관리 계획(안) 보고」 중 '고시에서 정하는 기준을 따르겠다' 고 되어있음

6) 수도권서부환경본부 ㄱㄱㄱㄱ부-000(0000. 0. 00.)호 「0000년도 측정·분석장비 운영관리 계획(안) 보고」 중 '0년차 장비의 경우 사업장의 굴뚝 정도검사와 동일하게 0년 차로 진행하겠다' 고 되어있음

(’00년 이후 구매)한 장비들([표 4]의 0~00번, 00~00번, 00~00번)은 0차, 0차 정도 검사주기에 해당하여 불필요함에도 기준을 적용했다. 게다가, 동일 모델의 굴뚝 시료 채취기(연번 00~00번(모델명 0000000))와 유속 측정기(연번 00~00번(모델명 000-000))에 대해 ’00년에 정도검사를 수행했으면서도, 다른 0대들(굴뚝시료 채취기(연번 00번, 모델명 0000000)와 유속 측정기(연번 00번, 모델명 000-000))은 검사를 미 실시하였다.

다만, 같은 법 시행규칙 제7조제2항에서 ‘정도검사기간 전에 측정기기의 성능 등을 점검하기 위하여 정도검사를 받은 경우에는 정도검사를 받은 것으로 보며, 그 후의 정도검사주기는 해당 정도검사를 받은 날부터 산정’하도록 되어있긴 하나, 제5항에서 ‘△△△△△△원장이 정도검사주기를 정하는 경우 측정기기의 정밀도, 정확도, 안정성, 사용목적, 사용환경 및 사용빈도 등을 고려하여 0년 이상의 기간으로 정하여야 한다’고 되어있으므로, 매년 측정장비 관리 계획 수립할 때 마다 다르게 기준을 설정(’00년 0년, ’00년 0년, ’00년 0년)하게 되는 상황을 초래하는 것보다는 하위법령 및 고시에서 정하는 기준을 준수하여 관리할 수 있도록 함이 타당하다.

4. 조치할 사항

① 경영기획이사(▶▶▶▶처장)는 보유한 측정장비 정도검사를 관련 법령과 다르게 수행하지 않은 수도권서부환경본부 ♣♣♣♣♣처 ㄱㄱㄱㄱㄱ부에 “주의” 조치하시기 바랍니다. 【주의】

② 수도권서부환경본부장(♣♣♣♣♣처장)은 불용대상 측정장비에 대하여

즉시 불용승인을 받을 수 있도록 조치하고, 기 수립한 “0000년 측정·분석장비 운영관리 계획” 내 정도검사에 관한 기준을 「환경측정기기의 형식승인·정도검사 등에 관한 고시」에 따라 보유한 측정장비의 정도검사를 수행할 수 있도록 변경하여 적용하시기 바랍니다. 【시정(기타)】

6. 적극행정면책

조치할 사항 ①번과 관련하여, 굴뚝TMS 및 대기총량관리의 신뢰성 시험을 위해 보유하고 있던 ‘휴대용가스분석기(--0000)’의 내용연수는 00년이고, ㄷㄷㄷㄷ부는 검사기관으로 정도검사 의뢰는 하였으나, 진행 중 수리 필요로 정도검사를 미완료하게 되었다. 내용연수 0년차 장비('00.00월 구매)임에도 수리 진행을 검토하기 위해 '00년 00월에 받게 된 수리견적과 조달청 물품관리시스템 경제적 수리한계비용을 검토하여 내용연수 00년에 달하는 0000년에 불용하는 것으로 결정했다. 이는 역무대행예산 000만원을 절감하면서, 적극적으로 정도검사 미수검 장비가 대외 신뢰도에 영향을 주지 않도록 ISO 9001 품질경영시스템 표준문서를 준용하여 '00. 0. 00.부터 즉시 현장 대응에서 배제했고, 불용으로 결정하면서도 내용연수, 수리비용을 다양하게 검토하면서 장비 대장들에도 기록하였으며, '00년 초 장비관리 계획에도 반영하여 관리가 누락되지 않도록 노력한 점에 있어서 본 사항은 적극행정 면책요건을 충족한 것으로 판단된다. 【면책】